

舟山“11·22”“紫云1”轮与“国良399”轮 碰撞事故调查报告

1. 事故概况

2015年11月22日1832时左右，舟山籍油船“紫云1”轮空载由舟山金塘沥港金平船厂驶往定海火烧门锚地，途经沥港航道北口水域（概位 $30^{\circ} 06' .38\text{N}/121^{\circ} 50' .53\text{E}$ ）时与装载黄沙的自卸式砂石运输船“国良399”轮发生碰撞，事故造成“国良399”轮沉没，船上8人，4人获救、4人死亡，构成较大等级水上交通事故。

2. 船舶概况

2.1 “紫云1”轮

船名：紫云1 船籍港：舟山

船舶类型：油船 船舶呼号：BKUZ3

总长：90.32米 型宽：13.40米 型深：6.30米

总吨：1970 净吨：1103

主机型号/功率：G6300ZC18B/1323千瓦

建造地点/建成日期：宁波市东方船舶修造有限公司/2006年8月8日。

船舶所有人、经营人/地址：浙江龙宇船务有限公司/舟山市普陀区虾峙镇栅棚后沙。

船舶管理人/地址：上海盛龙船务有限公司/上海市浦东新区顺通路5号B座202-07室。

该轮持有舟山海事局签发的《船舶国籍证书》和《船舶最低安全配员证书》，证书登记号 070306000551，有效期至 2016 年 7 月 27 日。

该轮持有浙江省船舶检验局舟山检验处签发的船舶检验证书，船检登记号 2006M3101606，检验编号 201531471422。其中《海上货船适航证书》有效期至 2020 年 7 月 12 日，准予航行近海航区（航线），作油船（闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）用。

该轮持有上海海事局签发的 SMC 证书，证书编号 05A214002，证书有效期至 2019 年 11 月 11 日。船舶管理人持有上海海事局签发的 DOC 证书，证书编号 05A214，证书有效期至 2018 年 11 月 9 日。

2.2 “国良 399” 轮

“国良 399”轮与“紫云 1”轮碰撞事故发生后，调查组经调查核实，发现“国良 399”轮未办理船舶所有权和正式国籍登记，未持有船舶所有权和国籍登记证书。调查组在对“国良 399”轮航次载货点及实际所有人调查期间，获取了“国良 399”轮《海上船舶检验证书簿》（复印件）及《船舶最低安全配员证书》（复印件），经与证书所载发证机关核实确认，上述证书复印件系伪造。综上所述，“国良 399”轮未持有有效的船舶证书和检验证书。

2.2.1 船舶技术概况

“国良 399”轮建造船厂系当涂县新桥船舶修造有限公司（该公司成立于 2004 年 11 月 9 日，营运执照注册号 340521000005959，经营范围包括船舶修造等）。2010 年 1 月 2 日，浙江省上虞市小越镇

居民王金尧与当涂县新桥船舶修造有限公司签订《船舶建造合同》，双方约定新建一艘钢质“沿海自卸砂船”，船舶尺度为总长 68 米、型宽 13.2 米、型深 3.8 米，主机型号 Z6170ZCCZ-3、功率 218×2 千瓦，造价合计柒佰伍拾万元。

2010 年 9 月船舶建造完毕。同年 9 月 13 日，芜湖海事局批准“国良 399”轮船舶名称核定申请，有效期至 2010 年 12 月 12 日。同时，为开展船舶试航，应当涂县新桥船舶修造有限公司申请，安徽省皖江船舶检验局和芜湖海事局分别签发了“国良 399”轮《船舶试航证书》和《临时船舶国籍证书》。

通过对“国良 399”轮建造、试航情况的调查，结合事发后船舶现场勘验和船舶实际所有人陈述，确认“国良 399”轮船型及基本尺度如下：

船名：国良 399 船舶类型：自卸砂船

总长：68.50 米 船宽：13.19 米 型深：4.30 米

主机型号/功率：Z6170ZLCZ-1A/ 218×2 千瓦

建造地点/建成日期：当涂县新桥船舶修造有限公司/2010 年 6 月 3 日

2.2.2 船舶所有人

碰撞事故发生后，王金尧代表“国良 399”轮所有人之一接受了事故调查，根据王金尧陈述及其提供的《协议》，调查组确认“国良 399”轮实际所有人如下：

王金尧，浙江上虞人，投资 330 万，占股 55%。

洪林华，浙江温岭人，投资 150 万，占股 25%。

竺培鸿，浙江宁波人，投资 120 万，占股 20%。

3. 船员及值班概况

3.1 “紫云 1” 轮

该轮本航次配备船员 15 名，均持有有效的船员适任证书，符合船舶最低安全配员要求。

船长，董松堂，1966 年 12 月出生。2008 年 7 月取得沿海航区 500 至 3000 总吨船舶船长证书；2013 年 5 月 22 日取得无限航区 500 至 3000 总吨船舶的船长证书，证书编号 BHB121201302832。先后在“浙兴海 101”轮、“紫云 2”轮、“浙兴海 102”轮担任船长职务。2015 年 11 月 16 日到“紫云 1”轮担任船长职务。

该轮从金塘沥港金平船厂驶出后，由船长董松堂在驾驶台负责操纵指挥，二副王卡波协助了望，水手张光明负责操舵。轮机长蒋雷静、大管轮金柳杰在机舱值班。

3.2 “国良 399” 轮

该轮本航次在船人员 8 名，除在船履行船长职责的潘平持有丁类未满 500 总吨船舶三副证书（证书编号 DHA134201300178，有效期至 2016 年 12 月 31 日）外，其他人员均未持有相关船员职务证书。

（为表述便利，本报告对该轮船上人员职务的称谓与其实际在船担任的职务对应，与其是否持有相应船员适任证书无关。）

该轮装货完毕开航后，船长潘平在驾驶台值班，其余人员在餐厅用餐。1829 时左右，大副胡平国用餐完毕到驾驶台，计划替换船

长值班。

碰撞事故发生后，大副胡平国、大厨李国平、水手徐通银、水手李佰良获救，其余 4 人失踪。

4. 航次计划及货物装载概况

4.1 “紫云 1” 轮

2015 年 11 月 22 日约 1810 时，“紫云 1”轮修理完毕后从舟山金塘沥港金平船厂开航，计划先沿沥港航道北向航行，绕过大菜花山岛后经西堠门水道驶往舟山定海火烧门水域锚泊，等待装载计划。

4.2 “国良 399” 轮

2015 年 11 月 22 日 1500 时左右，“国良 399”轮靠泊舟山大菜花山黄沙过驳点的过驳船“江申浮 9128”轮并开始过驳装载黄沙，22 日 1819 时左右装载完毕后开航，计划经航脏门、金塘岛北部、金塘大桥主通航孔驶往宁波镇海。

根据过驳船“江申浮 9128”轮提供的船舶过驳单据及“国良 399”轮获救大副陈述，本航次该轮共装载黄沙 1747 吨。

5. 事发水域通航环境概况

本起事故发生于舟山金塘沥港航道北侧出口处。金塘岛西侧有大鹏山，北边有大髻果山、小髻果山、鱼龙山及稍远的大菜山等岛屿，大鹏山与大髻果山之间、金塘岛与小髻果山、鱼龙山之间已建成海堤并围填。沥港航道位于金塘岛、大鹏山、大髻果山、小髻果山之间，南北走向，建成于 2008 年，满足 5000 吨级以下船舶空载乘潮通行，航道北侧出口是由大、小髻果山形成的髻果门。小髻果

山东侧的鱼龙山与位于其东北的大菜花山间形成东西走向的肮脏门。沿沥港航道北上出髻果门的船舶与沿肮脏门西行的船舶在小髻果山西北水域交会，但因小髻果山和鱼龙山遮蔽，航行船舶不易被对方船舶用视觉或雷达观察到。

事故调查时，调查组登乘“紫云 1”轮对沥港航道通航环境进行了实地勘查与实船测试，发现沥港航道不仅船舶通航密度较大，而且当“紫云 1”轮沿沥港航道向北航行时，受鱼龙山和小髻果山遮挡影响，驾驶台人员无法用视觉和船舶雷达观察到肮脏门水道情况，直至船舶驶出髻果门。

6. 天气海况

根据气象记录及当事人陈述，事发时事发水域偏东风 5-6 级、阵风 7 级；涨潮流，流向西北，流速约 3 节；能见度良好。

7. 事故经过

7.1 “紫云 1”轮

事故经过根据船舶航行日志、VTS 记录及有关当事人员的询问笔录整理如下：

11 月 22 日约 1810 时，“紫云 1”轮从沥港金平船厂离泊开航，沿沥港航道北上。开航时，船舶艏吃水 1.5 米、尾吃水 2.5 米，驾驶台船长负责值班操纵，二副协助了望，值班水手张光明负责操舵。驾驶台两部雷达开启，最大量程 1.5 海里。

1815 时左右，船位 $30^{\circ} 04' .19\text{N}/121^{\circ} 51' .00\text{E}$ ，航速 6.7 节，航向 015 度。船长操纵主机由微速进加速至慢速进。

1819 时左右, 船位 $30^{\circ} 04' .67\text{N}/121^{\circ} 50' .83\text{E}$, 航速 7.5 节, 航向 335 度。

1823 时左右, 船位 $30^{\circ} 05' .12\text{N}/121^{\circ} 50' .68\text{E}$, 航速 7.8 节, 航向 349 度。二副离开驾驶台。

1825 时左右, 船位 $30^{\circ} 05' .40\text{N}/121^{\circ} 50' .63\text{E}$, 航速 8.2 节, 航向 352 度。船舶距离髻果门约 0.6 海里, 船长操纵主机由慢速进加速至半速进。

1828 时左右, 船位 $30^{\circ} 05' .82\text{N}/121^{\circ} 50' .54\text{E}$, 航速 9.4 节, 航向 350 度。

1829 时左右, 船位 $30^{\circ} 05' .98\text{N}/121^{\circ} 50' .50\text{E}$, 航速 9.6 节, 航向 347 度。船舶驶入髻果门, 船长操纵主机由半速进降至慢速进。

随后, 船长发现右舷有一来船闪红灯、距离 0.5~0.6 海里(后证实为“国良 399”轮), 随即开启红色闪光灯, 并下令右舵 10 度。

1830 时左右, 船位 $30^{\circ} 06' .14\text{N}/121^{\circ} 50' .47\text{E}$, 航速 9.5 节, 航向 359 度。

1831 时左右, 船位 $30^{\circ} 06' .30\text{N}/121^{\circ} 50' .48\text{E}$, 航速 8.7 节, 航向 004 度。船长下令右满舵。随后, 船长发现来船闪绿灯, 立即下令左满舵、正舵, 停车, 快倒车。

1832 时左右, “紫云 1”轮船艏与“国良 399”轮左舷机舱部位发生碰撞。碰撞时船位 $30^{\circ} 06' .38\text{N}/121^{\circ} 50' .53\text{E}$, 航速约 4.7 节, 航向约 030 度, 碰撞角约 50 度。

7.2 “国良 399” 轮

由于当班船长在本起事故中死亡，事故经过根据获救人员调查询问笔录及 VTS 记录整理如下：

11 月 22 日 1819 时左右，“国良 399”轮在大菜花山水域装货完毕开航，沿肮脏门水道向西航行。船舶开航后，船长在驾驶台值班，其余船员在餐厅用餐。驾驶台一部雷达开启，量程 1.5 海里。

1823 时左右，船位 $30^{\circ} 06' .19\text{N}/121^{\circ} 52' .01\text{E}$ ，航速 5.9 节，航向 275 度。

1825 时左右，船位 $30^{\circ} 06' .22\text{N}/121^{\circ} 51' .71\text{E}$ ，航速 7.8 节，航向 275 度。

1827 时左右，船位 $30^{\circ} 06' .28\text{N}/121^{\circ} 51' .39\text{E}$ ，航速 8.9 节，航向 282 度。

1828 时左右，船位 $30^{\circ} 06' .32\text{N}/121^{\circ} 51' .23\text{E}$ ，航速 9.0 节，航向 287 度。

1829 时左右，船位 $30^{\circ} 06' .36\text{N}/121^{\circ} 51' .06\text{E}$ ，航速 9.0 节，航向 285 度。大副用餐完毕后上驾驶台计划换船长下驾驶台用餐。上驾驶台后，大副通过雷达发现船首左前方有一来船（后证实为“紫云 1”轮），距离约 0.6 海里。随后船长开启左舷红色闪光灯，示意对方红灯驶过。

1830 时左右，船位 $30^{\circ} 06' .39\text{N}/121^{\circ} 50' .89\text{E}$ ，航速 9.2 节，航向 282 度。

1831 时左右，船位 $30^{\circ} 06' .40\text{N}/121^{\circ} 50' .71\text{E}$ ，航速 9.8 节，航向 274 度。船长认为来船未采取避让行动，遂关闭红色闪光灯，

开启绿色闪光灯，但随后关闭。

1832 时左右，“国良 399”轮与来船发生碰撞，碰撞时船舶航向约 260 度，航速约 7.3 节。

8. 险情救助

8.1 双方互救行动

碰撞发生后，“国良 399”轮机舱破损进水，船长操纵船舶向南转向，计划到大髻果山东侧近岸水域冲滩，同时通过 VHF16 频道呼叫“紫云 1”轮，告知船舶进水，请求救助。“紫云 1”轮紧急释放救助艇对“国良 399”轮展开救助，同时操纵船舶跟随“国良 399”轮。

在“国良 399”轮紧急冲滩过程中，船舶主机熄火，生活区一层甲板和二层甲板上水。大副与轮机长迅速逃往驾驶室后的救生甲板，发现除船长外其余 5 名船员已到达救生甲板。大副协助轮机长打开救生筏的固定索，并将筏体搬至救生甲板中间，并在救生甲板将救生筏打开（救生筏未释放至海面）。大厨、业务及 3 名水手共 5 名船员进入救生筏，船长位于驾驶室门外，轮机长位于救生筏旁边，大副位于救生甲板栏杆旁。

1840 时左右，船舶快速向左倾覆沉没，救生筏侧翻，位于筏内的 5 人及筏外 3 人全部落水。8 人落水后，大厨及 2 名水手爬上倒扣的救生筏，大副自行爬上处于倒扣状态的“国良 399”轮。1953 时左右，上述 4 人被“紫云 1”轮救助艇救起，其余 4 名船员下落不明。

8.2 搜寻与救助

11 月 22 日 1843 时左右，舟山市海上搜救中心接到“国良 399”轮与“紫云 1”轮碰撞险情报告后立即启动应急预案，全力组织搜救力量开展遇险人员搜救和沉船应急处置工作。先后指令“海巡 07346”、“海巡 07339”、“海巡 07342”、“海巡 0731”等海巡艇；协调“东海救 201”、“东海救 115”、直升飞机“B-7346”、“中国渔政 33101”、“浙港航巡 1103”等政府救助船艇、飞机以及“舟港拖 20”、过境船“国海 9”轮等社会搜救力量赶赴事发水域搜寻遇险人员；协调工程船“海腾工 8”赶赴现场对沉船进行水下探摸；协调当地政府组织人员进行沿岸搜寻；通过舟山 VTS 发布船舶遇险信息，通告过往船舶协助搜寻落水遇险人员。

11 月 29 日和 30 日，搜救人员分别在沥港航道、金塘大桥主通航孔及大榭岛水域先后发现 4 具尸体，经船员家属辨认，均系“国良 399”轮落水失踪遇难船员。

8.3 沉船打捞及现场勘验

11 月 23 日，“国良 399”轮船东与浙江海腾海上工程有限公司签订沉船打捞合同，启动沉船打捞工作。12 月 2 日，“国良 399”轮沉船成功打捞起浮。在“国良 399”轮打捞过程中及拖带至船厂后，调查人员对沉船开展了现场勘验，情况如下：

- (1) 在船体两侧及尾部标识有“国良 399”船名；
- (2) 船体左舷机舱尾部主甲板以下破损，其余部位船体外板基本完好；
- (3) 船艏输送带遗失，各舱室结构基本完好；

(4) 船体基本尺度为：船长 68.5 米，型宽 13.19 米，型深 4.3 米。

(5) 主机型号为：Z6170ZLCZ-1A (218 千瓦) × 2。

9. 事故损失

本起事故造成“国良 399”轮沉没，随船货物全部灭失；船上 8 名船员，4 人获救、4 人死亡；“紫云 1”轮球鼻首受损。

10. 事故原因分析

10.1 局面认定

根据对事发水域通航环境调查分析，结合两船航行经过（附录 16），调查组认为：本起事故中，“紫云 1”轮为沿沥港航道经髻果门向北出口航行船舶；“国良 399”轮为沿肮脏门水道自东向西航行船舶，两船分别驶近被鱼龙山、小髻果山等居间障碍物遮蔽他船的航道的弯头地段，适用《1972 年国际海上避碰规则》（以下简称《规则》）第九条“狭水道”相关条款，船舶应特别机警和谨慎地驾驶，并鸣放《规则》第三十四条 5 款所规定的相应声号。

10.2 事故原因分析

1. 两船在驶近被居间障碍物遮蔽他船的航道弯头地段时，未特别机警和谨慎地驾驶，也未鸣放相应声号。

本起事故中，“紫云 1”轮沿沥港航道向北航行，“国良 399”轮沿肮脏门水道向西航行，两船分别驶近被鱼龙山、小髻果山等居间障碍物遮蔽他船的航道的弯头地段，两船均未根据《规则》第九条 6 款规定，在驶近被居间障碍物遮蔽他船的航道弯头地段时，应

特别机警和谨慎地驾驶，并鸣放《规则》第三十四条 5 款所规定的相应声号（鸣放一长声）。

2. “国良 399”轮未准确判断碰撞危险。

1829~1830 时，“国良 399”轮发现“紫云 1”轮后，开启红色闪光灯示意来船红灯驶过，本船却采取了向左调整航向的措施（船舶航向从 1829 时的 285 度到 1831 时的 274 度，向左减少了约 10 度）并增加航速，表明“国良 399”轮未准确判断当时的碰撞危险。

3. 两船均未采取有效避让行动。

1829~1830 时，两船互见后，通过开启红色闪光灯的方式表达了红灯驶过的避让意图，“紫云 1”轮采取了右舵 10 的措施，该措施不足以使他船用视觉或雷达观察时容易察觉到。“国良 399”轮采取了向左调整航向的措施（船舶航向从 1829 时的 285 度到 1831 时的 274 度，向左减少了约 10 度），违背了红灯驶过的避让意图。

4. “国良 399”轮船员未采取有效自救措施。

碰撞事故发生后，“国良 399”轮船体进水有沉没危险，紧急情况下船员逃生至救生甲板，并释放救生筏准备弃船逃生。但船员未按照救生筏释放操作程序要求将筏体抛至海面，而是直接在救生甲板将筏体打开，并有 5 名船员进入救生筏内，当“国良 399”轮向左快速倾覆时，救生筏随同船舶一起倒扣至海面，导致筏内 5 人落水遇险。其次，该轮船员在弃船逃生时均未穿着救生衣。由于“国良 399”轮船员未采取有效自救措施，间接扩大了事故的损失。

11. 事故责任认定

11.1 过失行为分析

1. “紫云 1” 轮

1. 船舶驶近被居间障碍物遮蔽他船的狭水道地段时，未特别机警和谨慎地驾驶，并鸣放《规则》第三十四条 5 款所规定的相应声号，违背了《1972 年国际海上避碰规则》第九条 6 款的规定。

2. 船舶未采取有效避让行动，违背了《1972 年国际海上避碰规则》第八条 2 款的规定。

2. “国良 399” 轮

1. 船舶驶近被居间障碍物遮蔽他船的狭水道地段时，未特别机警和谨慎地驾驶，并鸣放《规则》第三十四条 5 款所规定的相应声号，违背了《1972 年国际海上避碰规则》第九条 6 款的规定。

2. 船舶未准确判断碰撞危险，违背了《1972 年国际海上避碰规则》第七条 1 款的规定。

3. 船舶采取向左调整航向、增加航速的避让措施，违背了《1972 年国际海上避碰规则》第八条 1 款的规定。

11.2 违法行为分析

1. “国良 399” 轮未持有船舶检验部门签发的有效技术证书，违反了《海上交通安全法》第四条的规定。

2. “国良 399” 轮未持有船舶国籍证书，违反了《海上交通安全法》第五条的规定。

3. “国良 399” 轮在船人员均未持有合格的职务证书，违反了《海上交通安全法》第六条、第七条的规定。

4. “国良 399” 轮船员未采取正确释放救生筏、穿着救生衣等有效措施组织自救，违反了《海上交通安全法》第三十五条的规定。

11.3 事故责任认定

本起事故是因双方互有过失而造成的人为责任事故。“紫云 1” 轮存在未特别机警和谨慎地驾驶并鸣放规定的声号、未采取有效避让行动的过失；“国良 399” 轮存在未特别机警和谨慎地驾驶并鸣放规定的声号、未正确判断碰撞危险、未采取有效避让行动的过失以及船舶未持有检验证书和国籍证书、在船人员均未持有合格职务证书和船员未采取正确释放救生筏、穿着救生衣等有效措施组织自救的违法行为。比较双方过失程度以及违法行为和事故的因果关系，调查组判定“国良 399” 轮对本起事故负主要责任，“紫云 1” 轮对本起事故负次要责任。

12 事故调查机构

中华人民共和国舟山海事局